

CALIFICACION DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

INFORMACIÓN DEL INSTRUMENTO

Device Information

EQUIPO:	NEVERA DE TRANSPORTE		
MARCA:	IGLOO	Fecha de Inicio de la Prueba:	2025-10-01
MODELO:	N/A	Fecha de Finalización:	2025-10-01
SERIE:	N/A		
Inventario Institución:	V010269		
Lugar de Validación:	BANCO DE SANGRE - CAMPAÑAS		

CARACTERISTICAS DEL INSTRUMENTO Y DE LA PRUEBA

Characterist

Temp. Set Point de la Cámara: 2 a 8 °C

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Customer Information

CLIENTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
CORREO: biomedicos@husj.gov.co
TELÉFONO: 3119058
DIRECCIÓN: CRA 4#24-88
CIUDAD: PEREIRA

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN

Measurement Condition

TEMPERATURA Inicial: 23,0 °C **Final:** 23,0 °C
HUMEDAD Rel. Inicial: 0,6 % **Final:** 59,0 %

FIRMAS AUTORIZADAS

Authorized Signatures

Elaboró

DIEGO ALEJANDRO MONCADA
Metrólogo
Metrologist

Revisó

DANIEL CARDONA
Coordinador de Prestación de Servicios
Service Delivery Coordinator

CALIFICACION DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

INDICE

- 1 Objetivo y Alcance
- 2 Pruebas Realizadas
- 3 Documentación de Referencia
- 4 Equipos Patrones Empleados para la calificación.
- 5 Pruebas.
 - 5 Distribución de la temperatura
- 6 Criterios de Aceptación.
- 7 Re-calificación.
- 8 Observaciones.

CALIFICACION DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

1 OBJETIVO Y ALCANCE

El presente diseño de calificación esta dirigido a los refrigeradores y busca evidenciar que son un medio adecuado para la conservación de preparados farmacéuticos o insumos susceptibles a cadena de frío y sensibles a la temperatura.

2 PRUEBA QUE CONFORMA LA CALIFICACION

> DISTRIBUCIÓN DE TEMPERATURA EN LA CÁMARA

3 DOCUMENTACION DE REFERENCIA

> La realización de las actividades es de acuerdo al protocolo de validación de equipos de cadena de frío PR-04

4 EQUIPOS PATRONES EMPLEADOS EN LA CALIFICACIÓN

4,1 TRAZABILIDAD EN TEMPERATURA.

PATRÓN	MARCA	SERIE
DATA LOGGER	MADGETECH	Q47104
DATA LOGGER	MADGETECH	Q47106
DATA LOGGER	MADGETECH	Q47107

5 PRUEBAS

5,1 DISTRIBUCIÓN DE TEMPERATURA EN LA CÁMARA

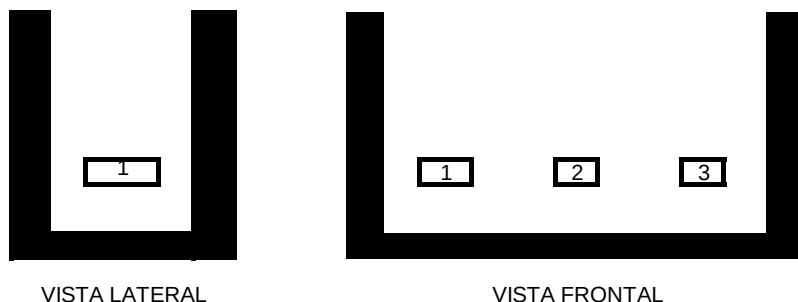
Para esta prueba se utilizan sensores distribuidos en el espacio volumetrico de la cámara con el objetivo de establecer un muestreo representativo de la temperatura en dicho volumen de la cámara del refrigerador. Esta prueba se realiza durante 4 horas que representan el tiempo aproximado que el equipo es utilizado en su proceso normal de trabajo.

Esta prueba de desempeño se realiza en el marco de la operación normal del equipo que consiste en cargar la nevera portátil con 3 bolsas de gel refrigerante para cadena de frío y posicionar una placa acrílica separadora de estas con las unidades que posteriormente serán adicionadas a la nevera para su respectiva conservación (Hasta 14 unidades).

Los sensores se posicionan de una manera tal que las unidades no los toquen al ser introducidas en la nevera para no afectar la medición de los sensores dado que la temperatura de estas unidades puede estar sobre los 30°C y la finalidad de esta prueba es el análisis del comportamiento de la temperatura en el volumen de control donde las unidades deben ser almacenadas en un rango entre 20 y 24 °C.

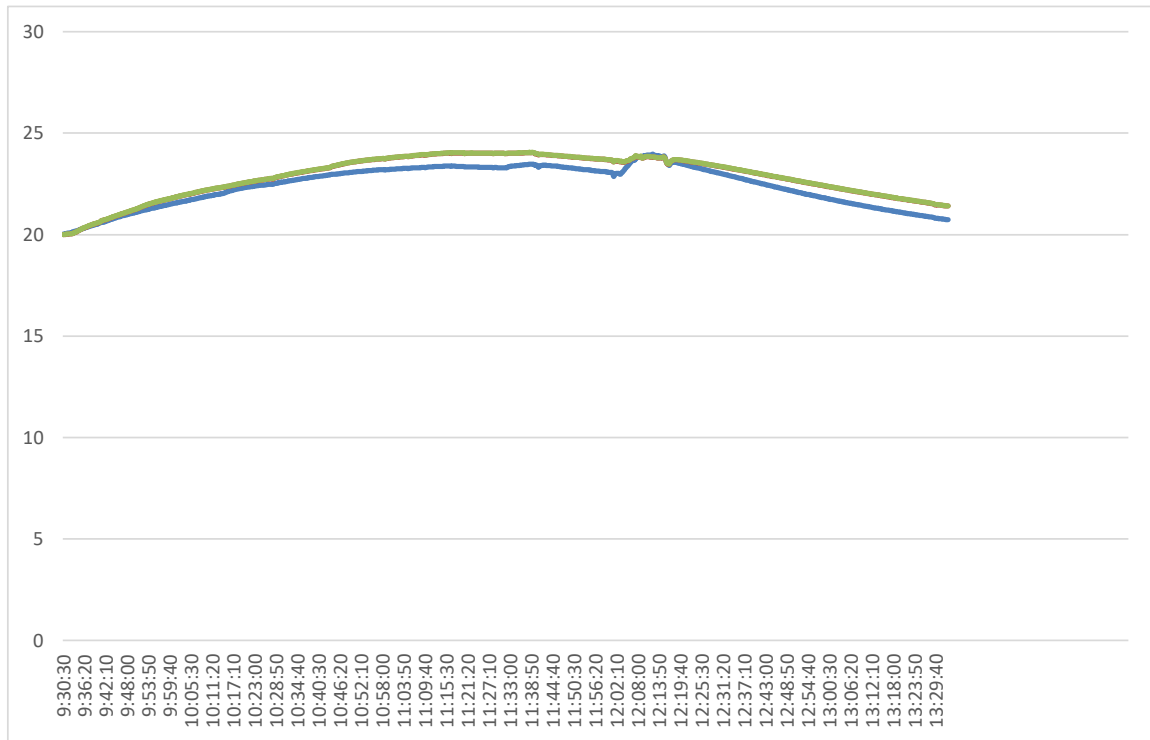
También se tiene en cuenta que los sensores no entren en contacto con las bolsas de gel refrigerante porque la temperatura de estos elementos está en niveles de congelación.

UBICACIÓN DE LOS SENSORES



COMPORTAMIENTO DEL EQUIPO DE REFRIGERACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA °C TEMP CONTROL Entre 20 y 24 °C



Temperatura Promedio:	22,71	° C
Temperatura Maxima:	24,06	° C
Temperatura Mínima:	20,00	° C
Diferencia Entre Temperatura Máxima Y Mínima:	4,06	° C
Desviación estandar	0,17	° C

6. CRITERIOS DE ACEPTACION

Temperatura de Control:	Entre 20 y 24	° C
Temperatura promedio Encontrada:	22,71	° C

CUMPLE	
SI	NO
X	

7. RE-CALIFICACION

Criterios para la re-calificación:

En el caso que se realicen cambios al equipo.

En el caso que se realicen cambios en el proceso que se realiza con el equipo.

Se detecten o sospeche de anomalías en el desempeño del equipo.

Se cumpla la fecha de la planeación de la calificación del equipo.

8 Observaciones

La temperatura inicial por debajo de la temperatura de control no representa inconvenientes dadas las condiciones del proceso donde la salida de tipo extramural implica que la toma de muestras empieza posteriormente a la salida.

Adicionalmente se debe tener en cuenta la temperatura de ingreso de las unidades que es superior a los 30°C y en este volumen de control se lleva dicha unidad a las condiciones de cadena de frío de una manera controlada

Se presentan las siguientes imágenes del proceso:



FIN DEL REPORTE